

개선하여야 할 사항			
번호	8	관련부서(기관)	○○본부
제 목 제지 품질관리업무 불합리 내 용 ○○본부는 20XX. X. X.부터 같은 해 X. XX.까지 ⊕⊕⊕권 용지를 생산하면서 20XX년도 현장 연구과제 추진의 일환으로 ㄹㄹ 세척용 노즐을 변경¹⁾하는 실험을 추진하였다. 1. 현장 실험관리 부적정 공사(公社) 「생산관리규정」 제7조(시험작업)에 따라 ○○본부는 품질 및 생산성 향상과 관련한 실험작업을 하기 위해서는 사장의 지시 또는 승인을 받아 수행하여야 하며, 「시험작업물 관리지침」 제4조(시험작업지시) 및 제5조(시험작업 생산지시 및 작업기록)에 따라 생산지시부서에서 실험작업을 지시할 경우에는 시험목적, 일정, 방법, 제조수량, 처리 등을 명확히 한 실험계획을 수립하여 수행하여야 한다. 따라서 현장 연구과제와 같이 직접 생산라인에서 실험을 할 경우에는 부적합품이 발생하지 않도록 지속적으로 공정품질을 점검하고 검사공정에서 부적합품이 걸러질 수 있도록 검사를 강화하는 등 전체 공정을 조정 및 통제할 수 있는 부서에서 사전에 현장 실험계획을 수립하여 추진하는 것이 바람직하다. 그런데 20XX. X. X.부터 20XX. X. XX.까지 ○○본부에서 추진한 현장실험에 대하여 분석한 결과, 아래 [표 1]과 같이 전체 공정을 조정·통제할 수 없는 현장부서(◎◎부)에서 직접 실험을 주관한 사례가 ⊕건 있는 것으로 파악되었다.			

[표 1] ○○본부 현장실험 추진현황(20XX. X. X. ~ 20XX. X. XX.)

실험주관부서	◁관리부	▷관리부	◎◎부	계
실험추진건수	ㄱ	ㄴ	ㄷ	ㄹ

자료 : ○○본부 제출 자료 재구성

그리고 20XX. X월 ◎◎부는 20XX년도 현장 연구과제를 수행하면서 세부적인 실험계획을 수립하지도 않고 ㄴㄴ세척용 노즐의 각도를 ㄱㄱ도에서 ㄴㄴ도로 확대²⁾하여 ㄷㄷㄷ권 용지를 생산하였다.

그 결과 ㄴㄴ세척용 노즐각도의 확대로 수압이 낮아지게 되었고 ㄹㄹ은화부위에 세척이 완전히 이루어지지 않음으로써 부적합품이 발생되었으며, ○○본부는 ㄹㄹ은화 부적합품을 제지공정에서 발견하였으나 아래 [표 2]와 같이 P-컷팩 검사공정에서 검사 없이 파지 처리 함으로써 ㄹㄹ은화 부적합품의 검출여부를 확인할 수 있는 기회³⁾를 상실하는 등 사후 품질관리를 적절하게 수행하지 못하였다.

[표 2] ㄹㄹ은화 부적합품 처리현황

릴번호	초지일자	ㄹㄹ은화 부적합품	부적합 구간 표시 ^{주)}	P-컷팩 검사
ㄱ-ㄴㄴ-ㄹ	20XX. X. XX.	ㄷㄷㄷm 이하	ㄷ회	검사없이 파지 처리
ㄱ-ㄴㄴ-ㄹ	"	ㄷ,ㄷㄷㄷm 이하	ㄷ회	"
ㄱ-ㄴㄴ-ㄹ	20XX. X. XX.	ㄷ,ㄷㄷㄷm 이하	ㄷ회	"
ㄱ-ㄴㄴ-ㄹ	"	ㄷ,ㄷㄷㄷm 이하	ㄷ회	"
계		ㄷ,ㄷㄷㄷm 이하	ㄷ회	

자료 : ○○본부 제출 자료 재구성

주) ◎◎부는 생산한 릴 중에서 ㄹㄹ은화 부적합품이 발생된 구간에 간지를 삽입하여 표시하고, 이 구간에 대해서는 ㄱㄱ부(P-컷팩)에서 검사 없이 바로 파지(리젝트) 처리되도록 함.

- 1) 20XX년 현장 연구과제 추진에 따라 ㄴㄴ세척에 대한 사각지대를 해소하고자 ㄴㄴ세척용 ㄷㄷ각도를 ㄴㄴ도에 서 ㄴㄴ도로 확대하는 실험을 추진함.
- 2) ㄴㄴ 세척용 노즐을 확대하여 세척이 되지않는 사각지대를 해소하고자 하였으나 노즐 확대에 따른 수압이 낮아 짐으로써 세척력이 더 약해지는 결과를 초래함.
- 3) ○○본부는 20XX. XX. X. ㄴㄴㄴㄴ용지를 생산하면서 의도적으로 ㄹㄹ은화 부적합품을 만들고 P-컷팩 검사장치에서 ㄹㄹ은화에 대한 검사강화를 위하여 감도를 조정하는 실험을 추진하였음.

2. 제지 발취검사업무 불합리

공사 「제지작업지침」 제273조(발취 검사) 및 제276조(발취검사 방법)에 따르면 ○○본부는 검사 및 단재작업이 완료된 완성제품 * 만장(로트 단위) 중에서 ΨΨΨ매를 샘플링하여 검사하도록 규정하고 있다.

샘플링 검사에서의 시료 채취는 모집단을 대표할 수 있어야 하므로 ○○본부 발취검사 주관부서에서는 생산되고 있는 릴에 대하여 발취 검사가 누락되지 않도록 매 릴마다 샘플링 검사가 이루어지도록 하여야 한다.

그런데 20XX. X월 ○○본부에서 재검사한 ΦΦΦ천 장 중에서 ㉠㉠은화 부적합품이 발생된 ΦΦ릴에 대한 발취검사 현황을 점검한 결과, 아래 [표 3]과 같이 발취검사한 제품은 Φ릴로서 ㉠.㉠% 정도였으며 발취검사를 하지 않은 제품은 ΦΦ릴로서 ㉠.㉠% 정도 차지하는 것으로 확인되었다.

[표 3] ○○본부 ㉠㉠은화 부적합관련 발취검사 현황(20XX. X월 ㉠㉠권 용지 기준)

부적합 해당 릴수	발취검사 릴수	발취검사 누락 릴수	비고
㉠㉠	㉠	㉠㉠	제품보증 기준으로 발취 ^{주)}

자료 : ○○본부 제출 자료 재구성

주) ○○본부는 「제지작업지침」 제286조(제품보증 기준)에 따라 제품보증을 위한 발취검사량을 ㉠. ㉠% 이상으로 한다는 규정을 근거로 일부 릴에 대한 발취 검사를 누락하고 있었음.

그 결과 ○○본부는 모든 릴에 대하여 발취 검사하지 않음으로써 일부 용지 군에서 지속적으로 발견되었던 ㉠㉠은화 부적합품을 초기에 발견하지 못하고 ○○본부로 공급하게 되었다.

따라서 ○○본부는 발취검사와 제품보증에 대한 샘플링 수량 및 발취방법을 합리적으로 개선할 필요가 있다.

3. 제지 품질관리업무 불합리

○○본부는 제품별 포장이력을 관리하기 위하여 정수일지에 릴번호와 수량을 기록 및 관리하고 있다.

공사 「품질경영규정」 제11조(결과 환류), 제18조(제품 품질관리) 및 제21조(제품 보증)에 따라 ○○본부는 제품의 품질을 관리하여 고객에게 부적합품이 전달되는 것을 예방하여야 하며, 부적합품 발생에 대한 원인조사 및 재발방지를 철저히 하여야 한다.

따라서 ○○본부는 ○○본부 등 고객에게 공급된 용지에서 부적합품이 발생될 경우 원인조사를 위하여 그 용지에 대한 제조 및 품질 이력을 추적하여야 한다.

그런데 ○○본부 ΦΦ부에서 관리하고 있는 정수일지를 점검한 결과, 2개 릴 또는 3개 릴을 혼합하여 하나의 로트(전지 쇼만장)로 구성하는 제품과 발취검사분⁴⁾에 대해서는 릴번호가 표기되어 있지 않아 어느 릴에서 부적합품이 발생 되었는지 알 수 없는 실정이다.

그러므로 여러 개의 릴을 혼합하여 구성한 로트와 발취검사를 마친 제품에 대한 품질 및 제조 이력을 추적할 수 있도록 완정공정 및 발취검사 업무를 개선하는 것이 필요하다.

조치하여야 할 사항

○○본부장은

- ① 현장실험 과정에서 품질문제가 발생하지 않도록 실험계획, 사후품질관리 체계 등을 정하는 현장실험추진 절차를 마련하시고,
- ② 제품검사 및 제품보증 업무를 위한 발취검사 방법에 대한 합리적인 절차를 마련하도록 「제지작업지침」 제276조 및 제286조를 개정하시고,
- ③ 발취용지 및 P-컷팩 검사·포장용지에 대하여 릴별 추적이 가능하도록 대책(일정단위별 전지측면에 릴번호 표시 등)을 마련하시기 바랍니다.

4) P-컷팩 검사작업자가 릴마다 쇼쇼쇼~쇼쇼쇼장 정도를 샘플링하여 발취검사용으로 별도 적재함.